



浙江大学物理实验教学中心

TEACHING CENTER FOR EXPERIMENTAL PHYSICS OF ZHEJIANG UNIVERSITY

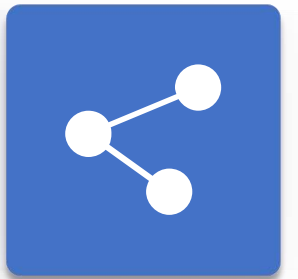
弗兰克-赫兹实验

Franck-Hertz experiment

主讲教师

2025.06

浙江大学 物理实验教学中心



目录 CONTENTS

实验背景

EXPERIMENT BACKGROUNDS

实验目的

EXPERIMENT OBJECTIVE

实验原理

EXPERIMENT PRINCIPLE

1

2

3

4

5

6

实验装置

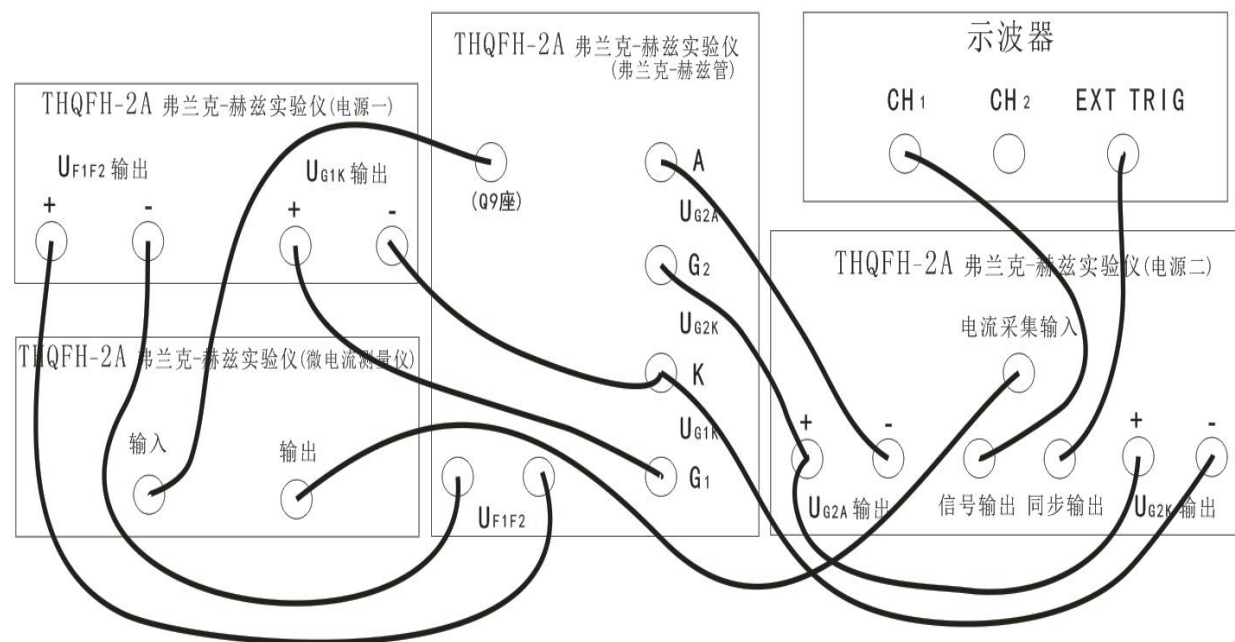
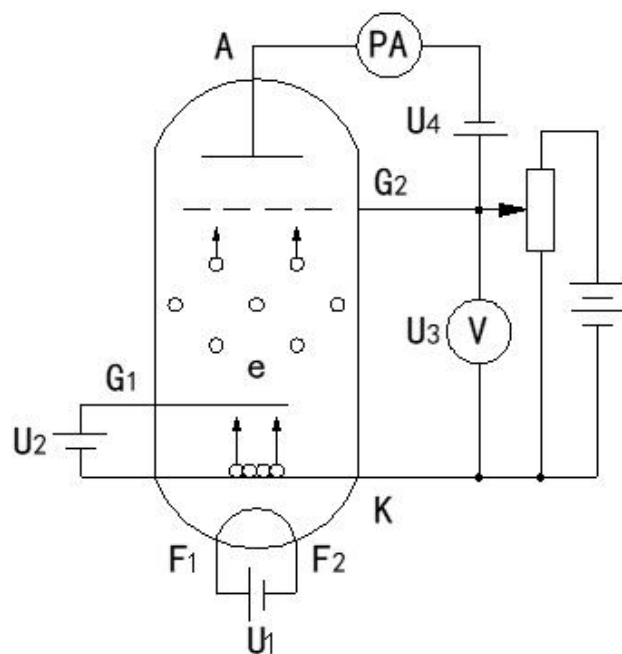
EXPERIMENTAL DEVICE

实验内容

EXPERIMENT CONTENT

实验拓展

EXPERIMENTAL EXTENSION



1. 打开弗兰克-赫兹管预热
2. 按给定参数调节 U_{F1F2} , U_{G1K} , U_{G2A} 的数值

按要求准确连线

1

EXPERIMENT BACKGROUNDS 实验背景



Gustav Hertz
(1887-1975)



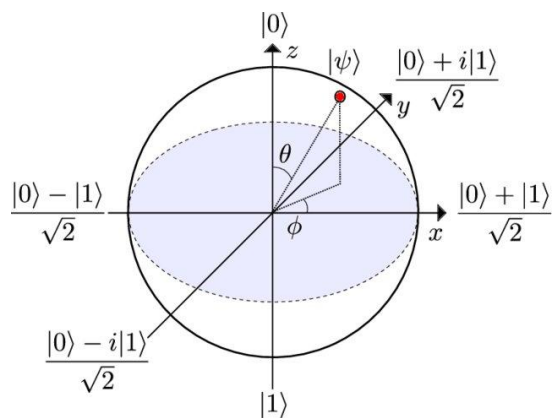
James Franck
(1882-1964)

1914年德国物理学家弗兰克与赫兹用慢电子穿过汞蒸气的实验，测定了汞原子的第一激发电位，从而证明了原子内部结构存在分立的定态能级。

弗兰克-赫兹实验的结果为波尔的原子理论提供了直接有力的证件，为此弗兰克与赫兹共同获得了1925年的诺贝尔物理学奖。



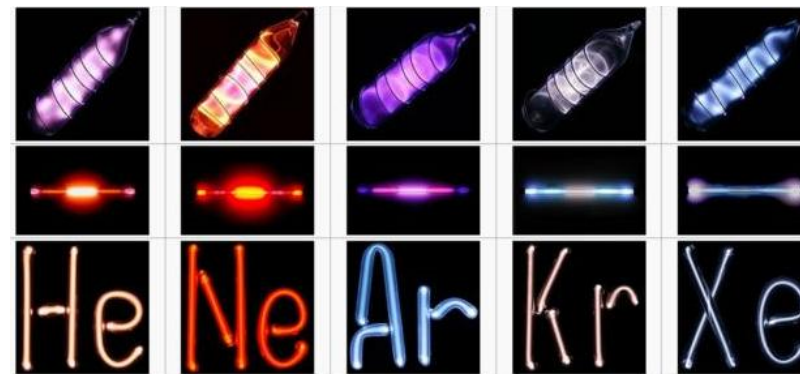
➤ 弗兰克-赫兹实验的现代应用



量子比特操控



等离子体原子动力学



测量稀有气体激发态能级



星际气体探测

2

EXPERIMENT OBJECTIVE 实验目的



- 加深对“量子化”概念的认识
- 学习关于原子碰撞激发和测量的方法
- 测量氩原子的第一激发电势

3

EXPERIMENT PRINCIPLE 实验原理

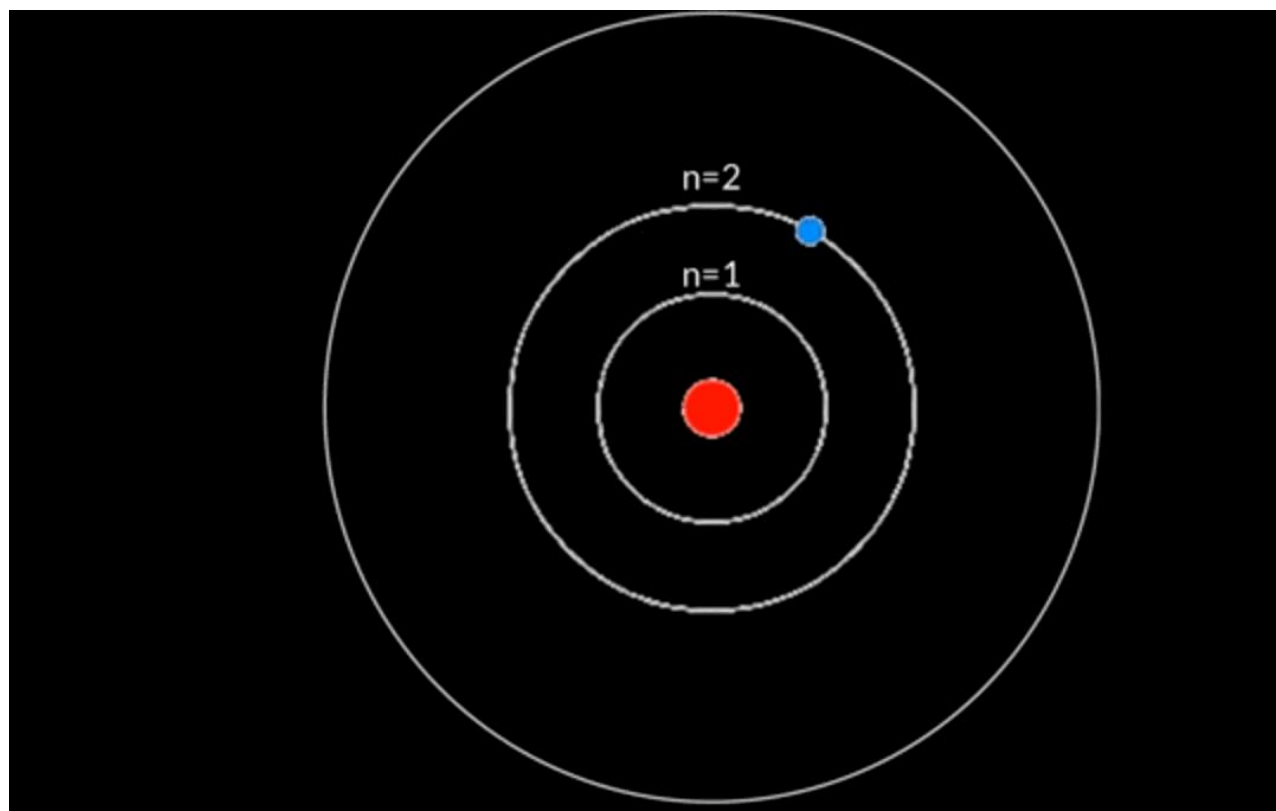


➤ 波尔原子模型

- 定态假设：电子只能在原子的特定轨道上运动，但并不辐射电磁波。
- 跃迁假设：电子只能从一个轨道跃迁到另一个轨道，吸收或发射的能量是固定的。

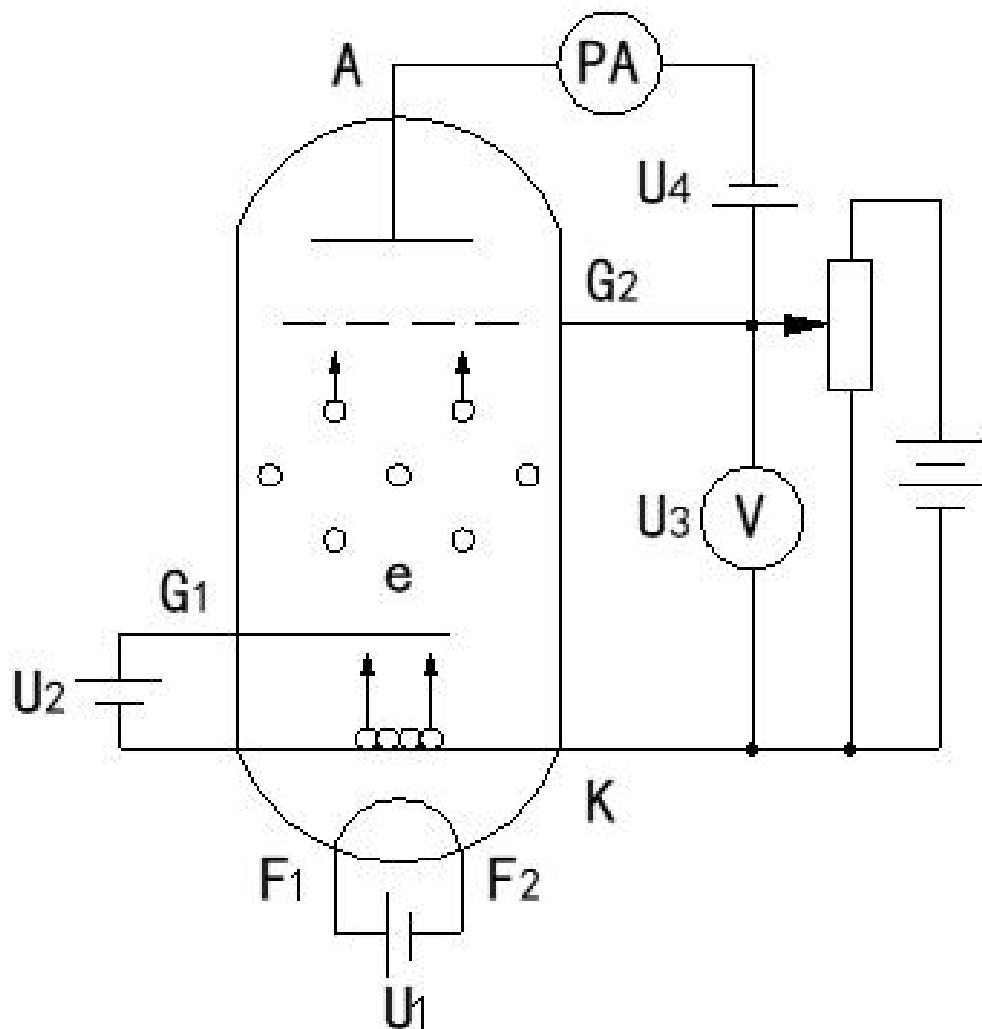
$$h\nu = E_m - E_n$$

- 轨道假设：在不同轨道上运动的电子能量是不同的。电子的能量是量子化的，不能处在不同轨道的能量之间。





➤ 弗兰克-赫兹管原理



本实验中的弗兰克-赫兹管是一个具有双栅结构的充氩四极电子管

U_{F1F2} : 灯丝电压, 用于加热灯丝, 使灯丝发出热电子。

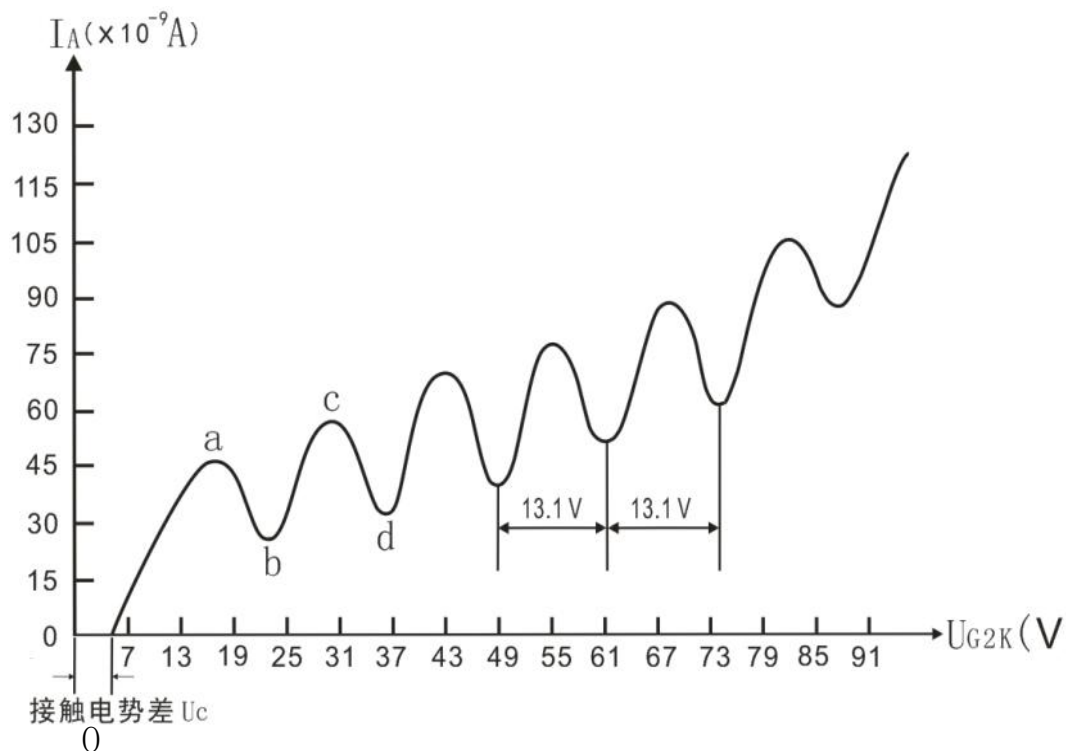
U_{G1K} : 第一栅极电压, 用于消除空间电荷对阴极电子发射的影响, 提高发射效率。

U_{G2K} : 第二栅极电压或加速电压, 用于使从阴极K发出的电子被加速, 进入管内与氩原子碰撞。

U_{G2A} : 拒斥电压, 用于筛选能量大于 eU_{G2A} 的电子到达阳极A。

PA: 微电流仪

➤ 弗兰克-赫兹管原理



oa阶段: U_{G2K} 逐渐增加, 电子在 G_2K 空间获得的能量也随之增加, 与氩原子进行弹性碰撞, 几乎不存在能量交换。此时 I_A 随 U_{G2K} 单调增加。

ab阶段: 当 U_{G2K} 到达 a 点时, 电子能量到达可与氩原子进行非弹性碰撞的临界能量, 使氩原子跃迁至第一激发态。碰撞后, 电子能量减小, 从而无法克服拒斥电压 U_{G2A} 到达阳极 A, 因此 I_A 在 ab 阶段迅速减小。

bc阶段: U_{G2K} 继续增加, 使得与氩原子碰撞中损失大部分能量的电子其能量随之增加, 从而可以克服拒斥电压 U_{G2A} 到达阳极 A, 因此此时 I_A 随 U_{G2K} 增加。

cd阶段: 当碰撞后电子的能量再一次到达 eU_0 时, 电子再次拥有足够的能量与氩原子进行非弹性碰撞, 并再次损失能量, 从而 I_A 在 cd 阶段再次减小。

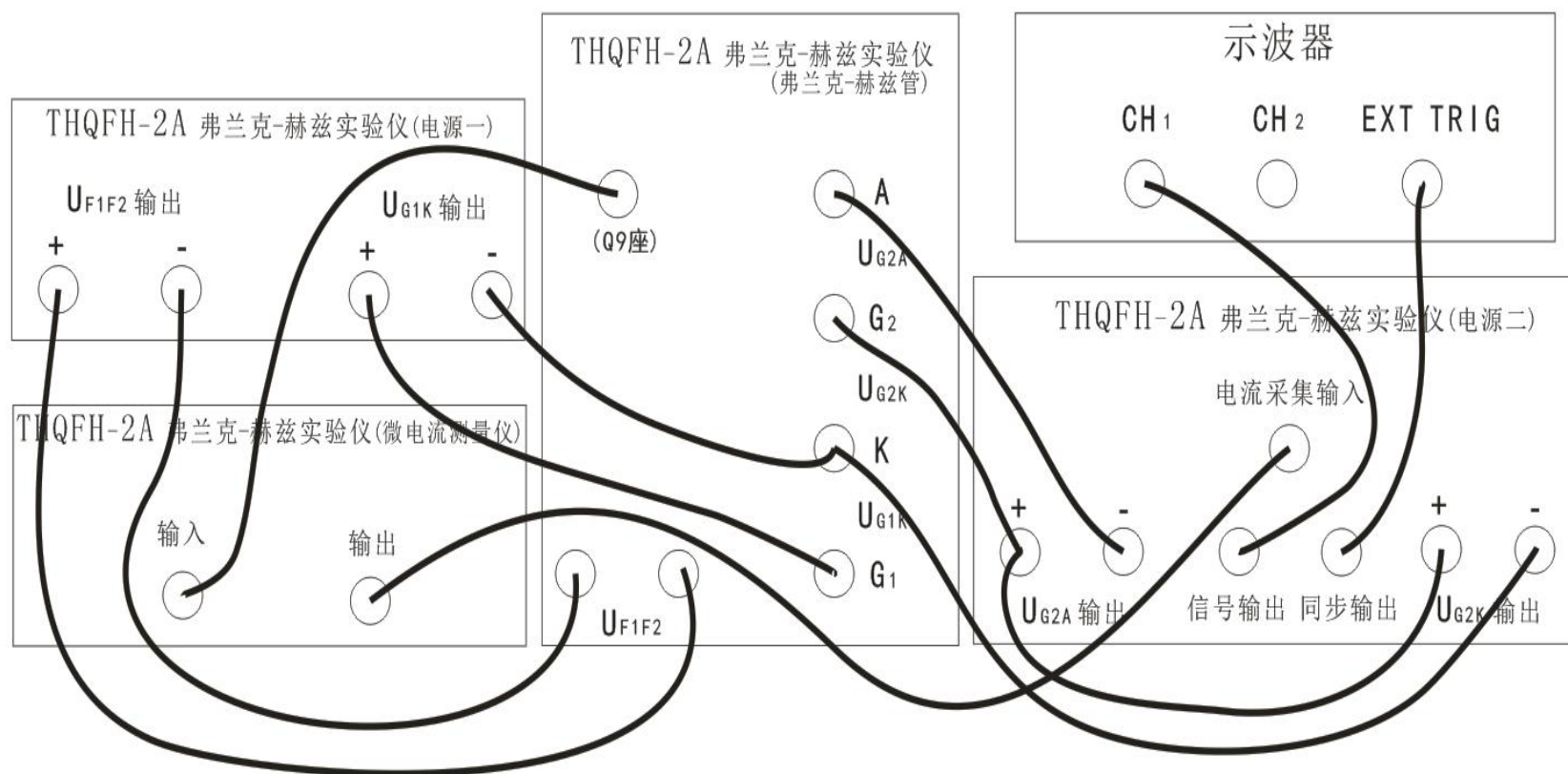
接触电势差: 电极材料引起

加速-非弹性碰撞损失能量-加速

4

EXPERIMENTAL DEVICE

实验装置



5

EXPERIMENT CONTENT

实验内容



➤ 基本实验

1. 测量氩原子的第一激发电势

(1) 将示波器的CH1通道设置：200mV/格，500 μ s/格，外触发通道设置：触发类型为边沿触发。触发源为外触发输入通道，下降沿触发。触发方式为自动。

(2) 确认“电源二”实验仪处于自动测量方式状态，如果不是，按一下“手动/自动”测量按键，将测量方式切换到自动测量方式，这时“自动”指示灯亮。然后按下“确认”按键，启动自动测量。在示波器上观测波浪式爬坡曲线的形成过程。约4分钟之后，自动测量过程结束，观测示波器上 $I_A - U_{G2K}$ 曲线。

(3) 数据记录与处理
自动测量结束后，“电源二”前面板的“峰值”指示灯亮，通过向上查询按键“▲”或向下查询按键“▼”查询 U_{G2K} 和 I_A 的“峰值”。将峰值序号n、加速电压 U_{G2K} 的值记录在表1中。用逐差法计算氩原子的第一激发电势 U_0 。重复测量6次实验。

表格1

峰值序号n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G2K} (V)							



➤ 基本实验

2.测量 $I_A - U_{G2K}$ 曲线

(1) 确认“电源二”实验仪处于手动测量方式状态，如果不是，按“手动/自动”测量按键，将测量方式切换到手动测量方式，这时“手动”指示灯亮。

(2) 缓慢调节加速电压“ U_{G2K} 调节”电位器，每隔0.5V，待电流稳定大约4秒钟后读取微电流显示值 I_A 并记录在表2中。为把峰值和谷值测准，在峰谷值附近可多测几组 U_{G2K} 和 I_A 值

表格2

$U_{F1F2} = \quad \text{V}, U_{G1K} = \quad \text{V}, U_{G2A} = \quad \text{V}$

$I_A \text{ (nA)}$	$U_{G2K} \text{ (V)}$



➤ 数据处理与分析

- 根据表格1的数据，使用逐差法求氩原子第一激发电势，并计算不确定度。
- 根据表格2的数据，使用数据处理软件绘制 $I_A - U_{G2K}$ 曲线。
- 根据表格2的数据，得出接触电势差。

➤ 注意事项

- 仪器通电前，确保连线正确。
- 实验开始前，弗兰克-赫兹管需预热20分钟。
- 每次测量前都需要对仪器调零。
- 弗兰克-赫兹管每次连续使用时间不要超过2小时。

6

EXPERIMENTAL EXTENSION 实验拓展



➤ 拓展实验

- 探究灯丝电压 U_{F1F2} 大小对 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的影响
- 探究栅极电压 U_{G1K} 大小对 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的影响
- 探究拒斥电压 U_{G2A} 大小对 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的影响

谢谢

2025.06

弗兰克 - 赫兹实验

THANKS FOR LISTENING

